Laporan Tugas: Flowchart, Pseudocode, dan Kode Program

Tugas 1: Sistem Parkir Berbayar

1. Pseudocode

```
DEKLARASI:
  jam, tarif : integer

DESKRIPSI:
  PRINT "Lama parkir (jam): "
  READ jam

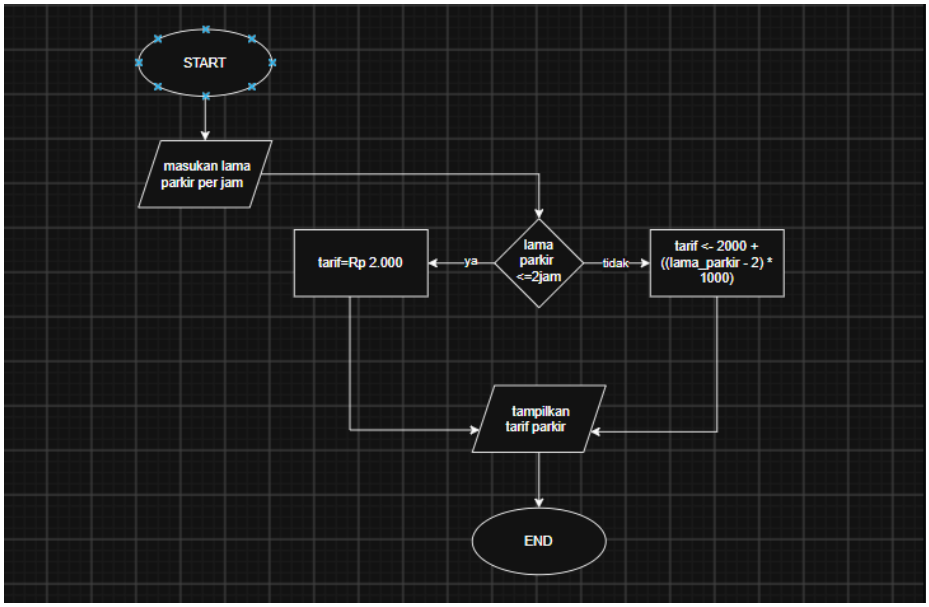
  IF jam <= 2 THEN
    tarif <- 2000
  ELSE
    tarif <- 2000 + ((jam - 2) * 1000)
  END IF

  PRINT "Tarif parkir: Rp " + tarif
```

2. Rangkuman dan Penjelasan

- Logika Program: Program menggunakan struktur kontrol pemilihan (if-else) untuk menentukan tarif parkir berdasarkan input lama waktu parkir dalam satuan jam.
- Kondisi Pertama: Jika kendaraan diparkir selama 2 jam atau kurang (jam <= 2), maka tarif yang dikenakan adalah tarif dasar sebesar Rp 2.000.
- Kondisi Kedua: Jika waktu parkir melebihi batas 2 jam, maka tarif dihitung dengan menambahkan tarif dasar (Rp 2.000) dengan biaya tambahan. Biaya tambahan didapat dari selisih waktu (jam - 2) dikalikan Rp 1.000 untuk setiap jam berikutnya.
- Kesesuaian: Implementasi pada kode Java sudah sangat sesuai dengan deskripsi soal dan secara akurat merepresentasikan alur pada flowchart.

3. Lampiran




```java
Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed

        System.out.print(s: "Lama parkir (jam): ");
        int jam = input.nextInt();

        int tarif;

        if (jam <= 2) {
            tarif = 2000;
        } else {
            tarif = 2000 + (jam - 2) * 1000;
        }

        System.out.println("Tarif parkir: Rp " + tarif);


    }
}
```

```
Problems 11  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan5"
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan5> javac tugas1_25.java
>> java tugas1_25
Lama parkir (jam): 5
Tarif parkir: Rp 5000
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan5>
```

Tugas 2: Mesin Antrean Digital Kampus

1. Pseudocode

```
DEKLARASI:
  kode : integer

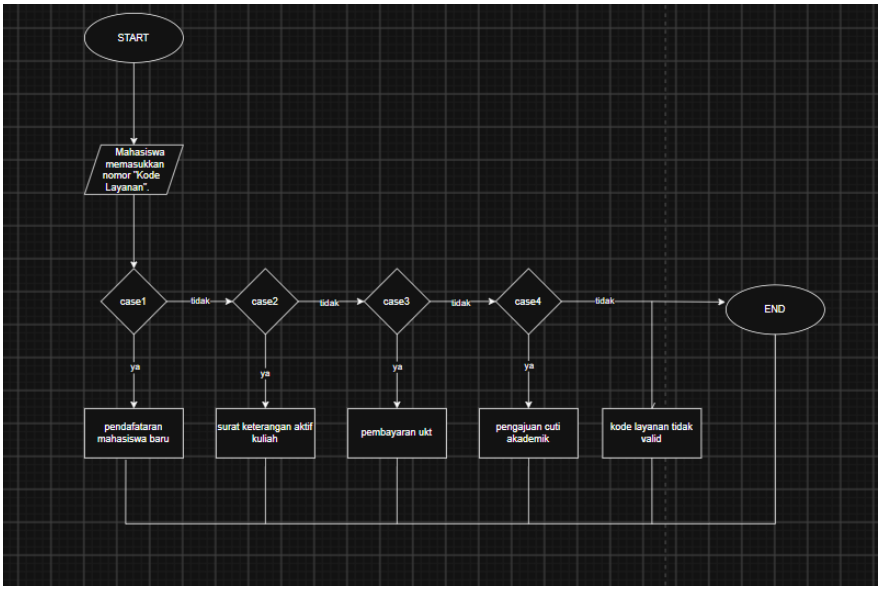
DESKRIPSI:
  PRINT "Masukkan kode layanan: "
  READ kode

  SWITCH kode DO
    CASE 1:
      PRINT "Layanan: Legalisir ijazah"
      PRINT "Loket: Loket A"
    CASE 2:
      PRINT "Layanan: Surat Keterangan Aktif Kuliah"
      PRINT "Loket: Loket B"
    CASE 3:
      PRINT "Layanan: Pembayaran UKT"
      PRINT "Loket: Loket C"
    CASE 4:
      PRINT "Layanan: Pengajuan Cuti Akademik"
      PRINT "Loket: Loket D"
    DEFAULT:
      PRINT "Kode layanan tidak valid"
  END SWITCH
```

2. Rangkuman dan Penjelasan

- Logika Program: Program menggunakan struktur kontrol percabangan ganda (switch-case) untuk merespons input angka (kode layanan) dari mahasiswa.
- Pemetaan Kasus (Case): Input 1 (Pendaftaran, Loket A), Input 2 (Surat Keterangan, Loket B), Input 3 (Pembayaran UKT, Loket C), Input 4 (Pengajuan Cuti, Loket D).
- Penanganan Error (Default): Jika mahasiswa memasukkan angka di luar 1-4, program akan mengeksekusi blok default yang memberitahukan bahwa "Kode layanan tidak valid".
- Kesesuaian: Kode program bekerja sejalan dengan percabangan kondisi yang digambarkan pada flowchart dan memecahkan permasalahan layanan akademik yang diminta pada soal.

3. Lampiran




```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class tugas2_25 {
  Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Fix | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc |
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed

    System.out.print(s: "Masukkan kode layanan: ");
    int kode = input.nextInt();

    switch (kode) {
      case 1:
        System.out.println(x: "Layanan: Pendaftaran Mahasiswa Baru");
        System.out.println(x: "Loket: Loket A");
        break;
      case 2:
        System.out.println(x: "Layanan: Surat Keterangan Aktif Kuliah");      Chat Ctrl+L Edit Ctrl+I
        System.out.println(x: "Loket: Loket B");
        break;
      case 3:
        System.out.println(x: "Layanan: Pembayaran UKT");
        System.out.println(x: "Loket: Loket C");
        break;
      case 4:
        System.out.println(x: "Layanan: Pengajuan Cuti Akademik");
        System.out.println(x: "Loket: Loket D");
        break;
      default:
        System.out.println(x: "Kode layanan tidak valid");
    }
  }
}
```

```
Problems 11  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO> cd "C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan5"
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan5> javac tugas2_25.java
>> java tugas2_25
Masukkan kode layanan: 4
Layanan: Pengajuan Cuti Akademik
Loket: Loket D
PS C:\DASPRO\tugas teori\pertemuan5>
```